

Práctica de Laboratorio: Patrones y Principios SOLID

Sesión 3: Segregación de Interfaces (ISP) e Inversión de Dependencia (DIP)

Nombre del Estudiante: _____

Fecha: _____

Instrucciones: Analiza los siguientes 10 fragmentos de código en Python. Identifica si violan el principio ISP o DIP y reescribe el código en el espacio asignado aplicando la abstracción o segregación correcta.

Ejercicio 1: El Reloj Inteligente vs Clásico

```
class Reloj:
    def dar_hora(self): pass
    def conectar_wifi(self): pass

class RelojMecanico(Reloj):
    def dar_hora(self): print("Son las 10:00")
    def conectar_wifi(self): raise Exception("No tengo conectividad de red")
```

Espacio para la solución corregida...

Ejercicio 2: Sistema de Envíos E-commerce

```
class EnvioFedex:
    def procesar_envio(self, destino): print(f"Enviando a {destino} por Fedex")

class TiendaOnline:
    def __init__(self):
        self.logistica = EnvioFedex()
    def despachar_compra(self, destino):
        self.logistica.procesar_envio(destino)
```

Espacio para la solución corregida...

Ejercicio 3: Panel de Electrodomésticos

```
class Electrodomestico:
    def calentar(self): pass
    def congelar(self): pass

class HornoMicroondas(Electrodomestico):
    def calentar(self): print("Calentando la cena")
    def congelar(self): raise Exception("No puedo congelar, solo caliente")
```

Espacio para la solución corregida...

Ejercicio 4: Vigilancia del Edificio

```
class CamaraSony:
    def grabar(self): print("Grabando pasillo principal")

class SistemaSeguridad:
    def __init__(self):
        self.dispositivo_video = CamaraSony()
    def iniciar_vigilancia(self):
        self.dispositivo_video.grabar()
```

Espacio para la solución corregida...

Ejercicio 5: Usuarios del Sistema

```
class UsuarioSistema:
    def iniciar_sesion(self): pass
    def banear_usuario(self): pass

class UsuarioEstandar(UsuarioSistema):
    def iniciar_sesion(self): print("Sesión iniciada")
    def banear_usuario(self): raise Exception("Acceso denegado, no soy admin")
```

Espacio para la solución corregida...

Ejercicio 6: Almacenamiento de Backups

```
class DiscoDuroLocal:
    def guardar_datos(self, archivo): print("Backup guardado en C:")

class GestorRespaldos:
    def __init__(self):
        self.storage = DiscoDuroLocal()
    def ejecutar_respaldo(self, archivo):
        self.storage.guardar_datos(archivo)
```

Espacio para la solución corregida...

Ejercicio 7: Controles de Vehículos

```
class Vehiculo:
    def acelerar(self): pass
    def despegar(self): pass

class Automovil(Vehiculo):
    def acelerar(self): print("Acelerando en carretera")
    def despegar(self): raise Exception("Los autos no vuelan")
```

Espacio para la solución corregida...

Ejercicio 8: Dashboard Meteorológico

```
class APIAccuWeather:
    def obtener_clima_actual(self): return "Soleado y despejado"

class PantallaClima:
    def __init__(self):
        self.proveedor_clima = APIAccuWeather()
    def mostrar_clima(self):
        print(self.proveedor_clima.obtener_clima_actual())
```

Espacio para la solución corregida...

Ejercicio 9: Personal de Mantenimiento

```
class PersonalLimpieza:
    def barrer_piso(self): pass
    def reparar_tuberias(self): pass

class Conserje(PersonalLimpieza):
    def barrer_piso(self): print("Limpiando el aula")
    def reparar_tuberias(self): raise Exception("Eso lo hace el gasfitero")
```

Espacio para la solución corregida...

Ejercicio 10: Módulo de Autenticación

```
class AutenticacionGoogle:
    def login(self, credenciales): print("Login validado por Google")

class AppFinanciera:
    def __init__(self):
        self.auth = AutenticacionGoogle()
    def acceder_cuenta(self, credenciales):
        self.auth.login(credenciales)
```

Espacio para la solución corregida...